

1. Calcula el determinante de:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -3 & 9 \end{pmatrix}$$

**Resolución:**

Aplicamos la regla de Sarrus:

$$\det(M) = 4(0)(9) + (-2)(4)(-2) + (0)(1)(-3) \\ - [(0)(0)(-2) + (-3)(4)(4) + (9)(1)(-2)]$$

Resolviendo:

$$\det(M) = 0 + 16 + 0 - [0 - 48 - 18]$$

$$\det(M) = 16 - (-66)$$

$$\det(M) = 82$$

Respuesta:  $\det(M) = 82$

1. Calcular, aplicando operaciones elementales y propiedades, el determinante de la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -4 \\ 3 & -2 & 7 & 2 \\ 3 & -2 & 1 & 3 \\ 9 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

**Resolución:**

Aplicamos operaciones elementales para triangular la matriz.

$$F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$$

$$F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1$$

$$F_4 \rightarrow F_4 - 9F_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -5 & 1 & 14 \\ 0 & -5 & -5 & 15 \\ 0 & -10 & -19 & 35 \end{pmatrix}$$

Luego:

$$F_4 \rightarrow F_4 - \frac{21}{6}F_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -5 & 1 & 14 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ahora:

$$F_3 \rightarrow F_3 - F_2$$

$$F_4 \rightarrow F_4 - 2F_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -5 & 1 & 14 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & -21 & 7 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos la diagonal principal:

$$\det(M) = 1(-5)(-6)\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\det(M) = 15$$

Respuesta:  $\det(M) = 15$